AIアプリケーションエンジニア

小嶋 明 Akira Kojima

研究・CGの自力実装から，AI活用アプリの設計・検証まで．

研究・CGは生成AIを使わず自力実装．現在の受託・OSSでは要件・設計判断と評価・検証を担当し，実装はAIエージェントへ委任しています．

プロフィール

学歴	東京大学 工学部卒 同大学院 修士課程修了
現在	フリーランス（2026年4月〜）
資格	基本情報技術者 取得（2026年8月） G検定 取得（2026年9月） AWS Certified AI Practitioner 取得（2026年9月）↗ GitHub Foundations 取得（2026年10月） AWS Certified Cloud Practitioner 取得（2026年10月）
AtCoder	水色・最高1541／**上位4.24%** 2026年10月時点，レーティング1541

01 / RESEARCH

研究 — 触覚を測り，分布を再構成する

EIT（電気インピーダンストモグラフィ）触覚センサの計測・再構成．解析・シミュレーションのコードは，生成AIを使わず本人が実装しました．

CNNによる触覚分布の再構成

電極で測った信号から接触分布を推定する逆問題に，シミュレーションデータで学習したCNN（Keras）を適用．1点接触シミュレーションで，空間分解能指標・位置誤差を**従来法の約21%まで低減**しました．

160mm角モデルでの比較．IROS 2022ワークショップ・SI2022でポスター発表．

電極配置の最適化 — 査読付き筆頭論文

16電極のシミュレーションで，最悪領域の空間分解能指標（HWHM）を等間隔配置比で**19.2%低減**．構想・設計・実験は共同で行い，結果の解析と論文初稿の執筆を担当しました．

筆頭論文を読む ↗

A. Kojima et al.，Frontiers in Robotics and AI（2023）

02 / CLIENT WORK

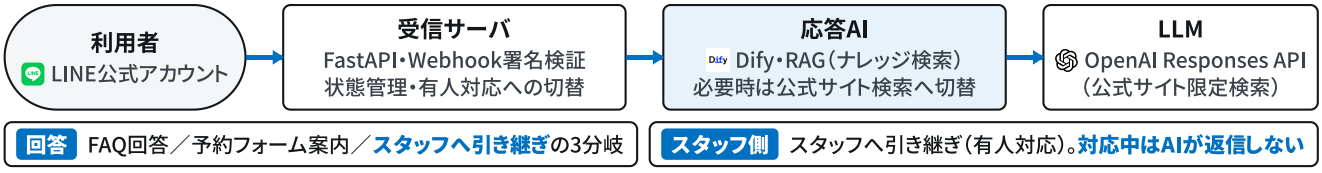
受託案件 — 要件整理から評価・改善まで

美容クリニック向けLINE応答AI

受託開発・本番導入前

LINE公式アカウントの問い合わせを，FAQ回答・予約フォーム案内・スタッフへの引き継ぎに分岐するシステムです．

- **本人の担当：**2026年4月から本人1名の開発体制で，要件整理・設計と検証方針・レビュー・定例会での報告と提案を担当．実装はAIエージェントへ委任しています．提案3件のうち2件を実装に反映しました．
- **安全設計：**予約確定・診断などは対象外として顧客に説明．有人対応中・状態不明時はAI返信を見送り，障害時は料金等を含まない定型文で電話窓口のみ案内します．
- **検証状況：**開発者PC上の試作環境で稼働・検証中．応答検証は全体で74種類・延べ約200回，pytestはプロジェクト全体で395件です．



システム構成と回答の3分岐

改善手法：FAQ検索で回答生成に渡す検索結果の上限（Top-K）を4件 → 10件へ増加．FAQ自体と，公式サイト検索への切替条件は変更していません．

回答網羅率

50% → 81%

参照する関連情報を増やし，回答が満たした確認項目は13/26 → 21/26に増加．

平均応答時間

12.4秒 → 6.5秒

公式サイトへの追加検索が7問中3問 → 0問に減少．追加検索を省けたことが短縮の要因と考えられます．

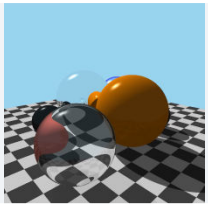
同じ7設問・26確認項目を変更前後で各1回比較（2026年8月2日，開発段階）．他の設問でも同じ改善を保証するものではありません．

施設を特定しない範囲で掲載許可を取得．顧客名・画面・利用者データは公開していません．

03 / HAND-CODED GRAPHICS

自力実装 — コンピュータグラフィクス

生成AIを使わず，描画の仕組みから実装した3作品です．Python版2作品はCGライブラリを使わずフルスクラッチで実装．GLSL版はC++／OpenGL上でフラグメントシェーダを記述しました．



Python / 生成AI不使用

レイトレーシング

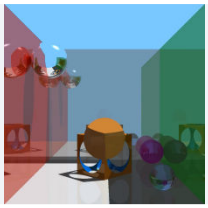
光線を追跡して画像を生成する方式．レイと球の交差判定，材質，反射・屈折の再帰計算を自力実装しました．



Python / 生成AI不使用

シャドウマッピング

光源から見た深さを比較して影を判定する方式．深度マップによる描画と，影の縞模様や浮きを抑えるバイアス調整を実装しました．



C++ / OpenGL / GLSL / 生成AI不使用

レイトレーシング＋CSG

光線追跡に，CSG（立体の和・差・積で形状を構成）を組み合わせ，反射・屈折・透過を含む描画をフラグメントシェーダで実装しました．

04 / AI-ASSISTED DEVELOPMENT

AIエージェントを活用した個人開発・OSS

本人は企画・仕様・設計判断，レビューと実環境での検証・採否判断を担当．実装はAIエージェントへ委任しています．レビューは主に仕様・画面・動作を対象とし，必要に応じ一部のコード・ファイルを確認しています．

LINE × WEB / 公開プロトタイプ

Trivium

読む・書く・論理の3分野から各1問，1日3問をLINEで学ぶサービス．出題・ヒント・講評と学習記録を，LINEとWebで共有します．

- **本人の担当：**企画・到達レベルと出題難易度の仕様・検証基準を決定し，統合レビューと本番検証を担当．実装はAIエージェントへ委任．
- **設計判断：**学習指標の集計は決定論，LLMは解釈・生成に限定．生成問題はコード実行や別AIによる解き直しで検証し，基準を満たしたものだけ採用．
- **検証と公開：**初回コミットから約21時間でLINE・Web・本番デプロイまで完成．単体テスト226件とCIを備え，VPSで稼働しています．

Next.js / TypeScript / PostgreSQL / LINE / Docker

サービスを開く ↗　GitHub ↗

PYTHON × FFMPEG / OSS

ScriptVEdit

Pythonコードでタイムラインを記述し，FFmpegコマンドへ変換して映像を生成する動画編集DSL．掲載している解説動画も，このDSLで制作しました．

- **本人の担当：**記法・素材キャッシュ・アンカー解決・区間並列レンダリングの仕様をAIと相談して決定．実装はAIエージェントへ委任し，映像の品質は本人が目視で評価．
- **レンダリング時間：**自作解説動画（2分56秒）で，当時の非効率を含む逐次経路1012秒 → 8分割並列106秒．

2026年7月，87オブジェクト・20論理コアPCでの計測．純粋な並列化だけの効果を示す比較ではありません．

▶ 解説動画を見る　GitHub ↗

MULTI-LLM × FLUTTER / 公開ベータ

Clage Cook

Claude・Gemini・ChatGPT・Grokへ同じ質問を送り，回答の比較・相互批評・統合までを1画面で行うアプリ．利用者自身のAPIキーを使います（BYOK）．

- **本人の担当：**仕様・アーキテクチャの決定，生成物への修正指示，Windows／Android実機での確認．実装はAIエージェントへ委任．
- **設計判断：**4社で異なるAPIを共通化．一部が失敗しても完了した回答で統合へ進み，途中で切れた回答は統合に含めません．
- **保存：**APIキーはOSのセキュアストレージへ．Direct接続時は履歴を端末内だけに保存．

Flutter / Dart / 各社公式API / FastAPI（開発用）

GitHub・CIを確認 ↗

RAG × AWS / β・品質検証中

portfolio-assistant — このサイトのAI質問機能

このポートフォリオに組み込んだ質問応答AI（β・品質検証中）．公開資料と，公開用に承認した本人回答だけを検索し，出典付きで回答します．出典は，公開資料を番号付きリンク，本人提供情報をURLなしの注記として区別します．

- **本人の担当：**要件・回答範囲・安全方針の決定，安全面と最低限の回答品質を先に確かめる優先順位付け，AWS操作・公開・費用の承認，生成物のレビューと検証結果に基づく採否判断，回答ナレッジ用の本人回答の提供．実装はAIエージェント（Codex CLI・Claude Code）へ委任．
- **設計判断（安全・費用）：**APIキーはブラウザに渡さず，サーバー側で専用の暗号化パラメーターから読み込みます．利用回数は全モデル共通で1日40回／IP．IPはHMACで仮名化し，期限付きで保存．Lambdaの予約同時実行数を停止手段とし，モデル障害時も別モデルへ自動で切り替えません．

Amazon Bedrock（Knowledge Bases / S3 Vectors）/ AWS Lambda（Python）/ API Gateway / DynamoDB / Vanilla JavaScript

---

メール：a.kojima8924@gmail.com　GitHub：kojima8924 ↗